Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 1

по курсу «Языки и методы программирования»

«Установка Java на VDS сервер и запуск веб-серверов»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Создать учетную запись на VDS сервере, установить на него Java, скомпилировать и запустить две версии веб-сервера.

2 Практическая реализация

Код файла HttpServer.java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class HttpServer {

    public static void main(String[] args) {
        try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(5678)) {
            System.out.println("Server started!");

            while (true) {
                //
                Socket socket = serverSocket.accept();
                System.out.println("Client connected!");

                //

                //
                try (BufferedReader input = new BufferedReader(new
                    InputStreamReader(socket.getInputStream(),
                    StandardCharsets.UTF_8));
                      PrintWriter output = new PrintWriter(socket.
                          getOutputStream())) {

                    //
                    while (!input.ready()) ;

                    //

                    System.out.println();
                    while (input.ready()) {
                        System.out.println(input.readLine());
                    }

                    //
                    output.println("HTTP/1.1 200 OK");
                    output.println("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
                    output.println();
                    output.println("<p>                    !</p>");
```

```
                    output.flush();

                    //
                                    try-with-resources                    ,
                    //

                    System.out.println("Client disconnected!");
                }
            }
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Код файла Test.java

```
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.InetSocketAddress;

import com.sun.net.httpserver.HttpExchange;
import com.sun.net.httpserver.HttpHandler;
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;

public class Test {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(5678), 0)
            ;
        server.createContext("/test", new MyHandler());
        server.setExecutor(null); // creates a default executor
        server.start();
    }

    static class MyHandler implements HttpHandler {
        @Override
        public void handle(HttpExchange t) throws IOException {
            String response = "This is the response";
            t.sendResponseHeaders(200, response.length());
            OutputStream os = t.getResponseBody();
            os.write(response.getBytes());
            os.close();
        }
    }
}
```

3 Результаты

В результате работы программы получилось запустить веб-сервер с отображением сообщения "Всем привет!"и веб сервер с отображением сообщения "This is the response".

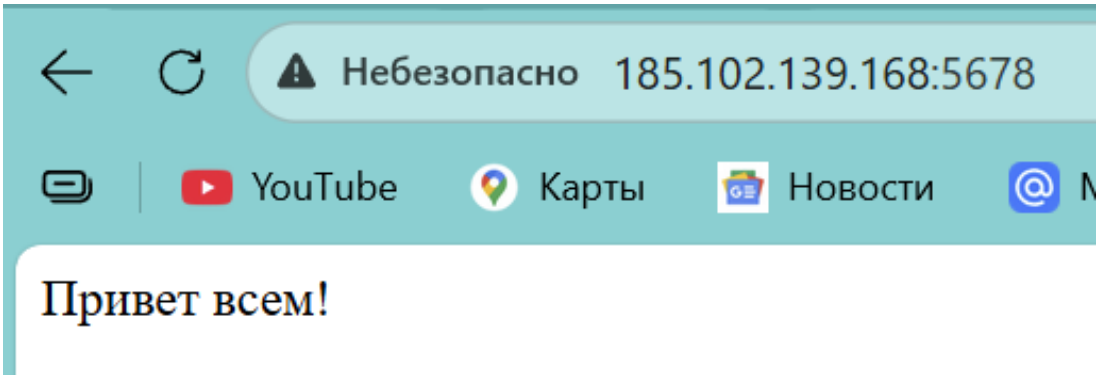

Рис. 1 — Веб-сервер 1

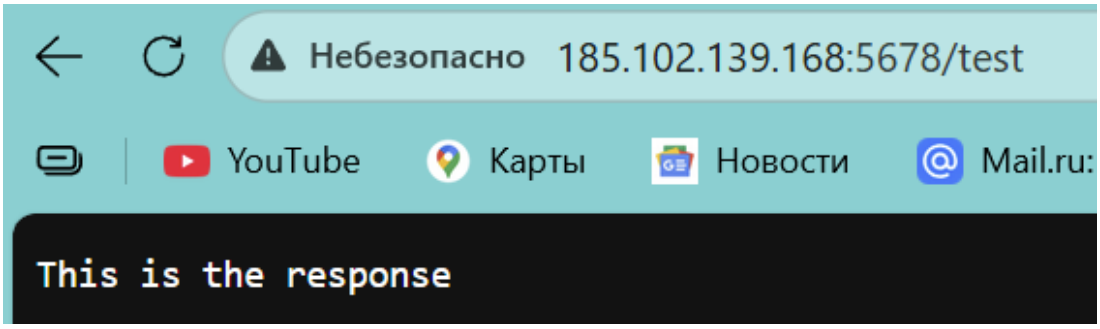

Рис. 2 — Веб-сервер 2

4 Вывод

В данной лабораторной работе были получены минимальные навыки работы с VDS сервером. Была произведена подготовка к работе с Java на сервере в дальнейшем. Был произведен тестовый запуск двух простейших веб-серверов.